

Teorema de diferenciación de Lebesgue

Teorema 1 (de diferenciación de Lebesgue). *Sea $f \in \mathcal{L}_{loc}^1(\mathbb{R})$, entonces*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) \, dt = f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in \mathbb{R}.$$

Demostración: Por el `lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-loc-l1/Lema 1`, basta probarlo para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, que es el caso del `teo-diferenciacion-lebesgue-l1/Teorema 1`, luego queda demostrado directamente. ■